

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN COLOMBIA

Ciencia de Datos
2014-2026

Presentado por:
Karolain Valderrama
Jefferson Lipsky
Santiago Rodríguez



¿Qué analizamos?

Se estudió la distribución y capacidad de los proyectos de generación de energía registrados en Colombia durante el periodo 2014-2026.

Variable principal:

Capacidad de generación (MW)

Propósito:

- Identificar patrones.
- Comparar proyectos.
- Analizar su evolución en el tiempo.

Fuente de información

- informacion_proyectos_plan_6gw_plus.xlsx
Periodo: 2014-2026

Principales variables:

- Tipo de proyecto
- Estado del proyecto
- Tecnología
- Departamento
- Año
- Capacidad (MW)

Pregunta principal:

¿Cómo se distribuye la capacidad de los proyectos de generación de energía en Colombia y qué características presentan según su tipo, estado, tecnología, ubicación y año?

Preguntas asociadas:

- ¿Cómo ha evolucionado la capacidad entre 2014 y 2026?
- ¿Qué tipos de proyectos tienen mayor capacidad?
- ¿Qué tecnologías predominan?
- ¿En qué departamentos se concentra la capacidad?
- ¿Cuáles es el estado de los proyectos analizados?

Index	Nombre P	Capacidad	Tipo	Tecn	Estado	Prc	Tipo	Proye	Fecha	Enti	Municipio	Departam	Divipola	IV	Divipola	D	Fuente	Fecha Actualizacion
1	GUAYEPO	370	SOLAR	EN OPERA	Generacio	#####	PONEDER	ATLANTIC	08560	08	XM API	#####						
2	PARQUE S	300	SOLAR	EN OPERA	Generacio	#####	GUADUAS	CUNDINA	25320	25	XM API	#####						
3	GUAYEPO	200	SOLAR	EN OPERA	Generacio	#####	PONEDER	ATLANTIC	08560	08	XM API	#####						
4	ATLANTIC	180	SOLAR	PRUEBAS	Generacio	#####	USIACURI	ATLANTIC	08849	08	XM Prueb	#####						
5	SHANGRI I	160	SOLAR	EN OPERA	Generacio	#####	IBAGUE	TOLIMA	73001	73	XM API	#####						
6	LATAM SO	150	SOLAR	EN OPERA	Generacio	#####	EL_PASO	CESAR	20250	20	XM API	#####						
7	PORTON C	102	SOLAR	EN OPERA	AGGE	#####	LA_DORAI	CALDAS	17380	17	XM API	#####						
8	PARQUE S	100	SOLAR	EN OPERA	Generacio	#####	SAN_CARL	CORDOBA	23678	23	XM API	#####						
9	FUNDACIC	100	SOLAR	EN OPERA	Generacio	#####	PIVIJAY	MAGDALE	47551	47	XM API	#####						
10	PARQUE S	83	SOLAR	EN OPERA	Generacio	#####	LA_DORAI	CALDAS	17380	17	XM API	#####						
11	LA MATA	80	SOLAR	EN OPERA	Generacio	#####	LA_GLORI	CESAR	20383	20	XM API	#####						
12	EL PASO	68	SOLAR	EN OPERA	Generacio	#####	EL_PASO	CESAR	20250	20	XM API	#####						
13	ECOPETRC	61	SOLAR	EN OPERA	AGGE	#####	CASTILLA	META	50150	50	AGGE_SEF	#####						
14	ECOPETRC	54	SOLAR	EN OPERA	AGGE	#####	BARRANC	SANTAND	68081	68	AGGE_SEF	#####						
15	DRUMMO	54	SOLAR	EN OPERA	AGGE	#####	CHIRIGUA	CESAR	20178	20	AGGE_SEF	#####						
16	CARACOLI	50	SOLAR	EN OPERA	Generacio	#####	MALAMB	ATLANTIC	08433	08	XM API	#####						
17	SUNNORT	35	SOLAR	EN OPERA	Generacio	#####	OCANA	NORTE DI	54498	54	XM API	#####						
18	ECOPETRC	26	SOLAR	EN OPERA	AGGE	#####	AIPE	HUILA	41016	41	AGGE_SEF	#####						
19	ECOPETRC	22,1	SOLAR	EN OPERA	AGGE	#####	CARTAGE	BOLIVAR	13001	13	AGGE_SEF	#####						
20	ECOPETRC	21	SOLAR	EN OPERA	AGGE	#####	CASTILLA	META	50150	50	AGGE_SEF	#####						
21	PARQUE S	20	SOLAR	PRUEBAS	Generacio	#####	TIERRALT	CORDOBA	23807	23	XM Prueb	#####						
22	GRANJA SI	19,9	SOLAR	PRUEBAS	Generacio	#####	FLANDES	TOLIMA	73275	73	XM Prueb	#####						
23	CELSIA SO	19,9	SOLAR	PRUEBAS	Generacio	#####	LA_VICTO	VALLE DE	76403	76	XM Prueb	#####						
24	LA TOLUA	19,9	SOLAR	PRUEBAS	Generacio	#####	SAMPUES	SUCRE	70670	70	XM Prueb	#####						
25	PARQUE S	19,9	SOLAR	EN OPERA	Generacio	#####	BARANOA	ATLANTIC	08078	08	XM API	#####						

Proceso de análisis

1. Recolección

→ Base de proyectos energéticos.

2. Preparación

→ Limpieza y organización de datos.

3. Análisis estadístico

→ Medidas descriptivas y comparación de variables.

4. Visualización

→ Gráficos para identificar patrones.

5. Interpretación

→ Identificación de tendencias y distribución.

Resultados destacados

-  Evolución: Se identifican cambios en la capacidad de los proyectos a través del periodo analizado.
-  Tecnología: Algunas tecnologías concentran una mayor proporción de capacidad.
-  Ubicación: La capacidad no se distribuye uniformemente entre los departamentos.
-  Estado: Los proyectos presentan diferentes niveles de desarrollo y ejecución.

¿Qué encontramos?

- Distribución de la capacidad instalada (MW).
- Comparación de capacidad según tipo de proyecto.
- Comportamiento según tecnología.
- Distribución geográfica por departamento.
- Evolución de los proyectos por año.

Indicador	Resultado
Registros	29.354
Variables	13
Capacidad total	5.112,98 MW
Media	0,1742 MW
Mediana	0,0080 MW
Moda	0,006 MW
Desviación estándar	3,8316 MW
Varianza	14,6811 MW ²
Mínimo	0,000019 MW
Máximo	370 MW
Rango	369,999981 MW

CONCLUSIONES

- La capacidad de generación presenta una distribución diferenciada según las características de los proyectos.
- El análisis permite identificar las tecnologías y territorios con mayor participación.
- La evolución temporal evidencia cambios en la planificación y desarrollo de proyectos.
- El análisis estadístico facilita la interpretación de la estructura del sector energético colombiano.
- El análisis de los datos permite comprender cómo se distribuyen y evolucionan los proyectos de generación de energía en Colombia, proporcionando información útil para interpretar las tendencias del sector.

Herramientas utilizadas

 Python – análisis y procesamiento de datos

 Pandas – manipulación de la base

 Matplotlib / Seaborn – visualización

 Jupyter / Google Colab – desarrollo del análisis

 GitHub – almacenamiento y presentación del proyecto

Link de Github: <https://github.com/jlipsky14167/DataXperience>

GRACIAS.